1989 年全国硕士研究生招生考试试题

(试卷 Ⅲ)

一、填空题(本题共 7 小题,每小题 3 分,满分 21 分)

(1) $\lim\limits_{x\to 0} x\cot 2x = $ _____.

(2) $\int_0^{\pi} t\sin t\,dt = $ _____.

(3) 曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2)\,dt$ 在点(0,0) 处的切线方程是_____.

(4) 设 $f(x) = x(x+1)(x+2)\cdots(x+n)$,则 $f'(0) = $ _____.

(5) 设 $f(x)$ 是连续函数,且 $f(x) = x + 2\int_0^1 f(t)\,dt$,则 $f(x) = $ _____.

(6) 设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leqslant 0, \\ \dfrac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续,则常数 a 与 b 应满足的关系是_____.

(7) 设 $\tan y = x + y$,则 $dy = $ _____.

二、(本题共 5 小题,每小题 4 分,满分 20 分)

(1) 已知 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}}$,求 y'.

(2) 求 $\int \dfrac{dx}{x\ln^2 x}$.

(3) 求 $\lim\limits_{x\to 0}(2\sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}$.

(4) 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$.

(5) 已知 $f(2) = \dfrac{1}{2}$, $f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x)\,dx = 1$,求 $\int_0^1 x^2 f''(2x)\,dx$.

三、选择题(本题共 6 小题,每小题 3 分,满分 18 分)

(1) 当 $x > 0$ 时,曲线 $y = x\sin\dfrac{1}{x}$(　　)

(A) 有且仅有水平渐近线.　　(B) 有且仅有铅直渐近线.

(C) 既有水平渐近线,也有铅直渐近线.　　(D) 既无水平渐近线,也无铅直渐近线.

(2) 若 $3a^2 - 5b < 0$,则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0$(　　)

(A) 无实根.　　(B) 有唯一实根.

(C) 有三个不同实根.　　(D) 有五个不同实根.

(3) 曲线 $y = \cos x\left(-\dfrac{\pi}{2} \leqslant x \leqslant \dfrac{\pi}{2}\right)$ 与 x 轴所围成的图形,绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为(　　)

(A) $\dfrac{\pi}{2}$.　　(B) π.　　(C) $\dfrac{\pi^2}{2}$.　　(D) π^2.

(4) 设两函数$f(x)$和$g(x)$都在$x=a$处取得极大值,则函数$F(x)=f(x)g(x)$在$x=a$处(　　)

(A) 必取极大值.　　(B) 必取极小值.

(C) 不可能取极值.　　(D) 是否取极值不能确定.

(5) 微分方程$y''-y=e^x+1$的一个特解应具有形式(式中a,b为常数)(　　)

(A)ae^x+b.　　(B)axe^x+b.　　(C)ae^x+bx.　　(D)axe^x+bx.

(6) 设$f(x)$在点$x=a$的某个邻域内有定义,则$f(x)$在$x=a$处可导的一个充分条件是(　　)

(A) $\lim\limits_{h\to+\infty}h[f(a+\frac{1}{h})-f(a)]$存在.　　(B) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+2h)-f(a+h)}{h}$存在.

(C) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a+h)-f(a-h)}{2h}$存在.　　(D) $\lim\limits_{h\to0}\frac{f(a)-f(a-h)}{h}$存在.

四、(本题满分6分)

求微分方程$xy'+(1-x)y=e^{2x}(0<x<+\infty)$满足$y(1)=0$的特解.

五、(本题满分7分)

设$f(x)=\sin x-\int_0^x(x-t)f(t)dt$,其中$f$为连续函数,求$f(x)$.

六、(本题满分7分)

证明方程$\ln x=\frac{x}{e}-\int_0^{\pi}\sqrt{1-\cos 2x}dx$在区间$(0,+\infty)$内有且仅有两个不同实根.

七、(本题满分11分)

对函数$y=\frac{x+1}{x^2}$填写下表.

单调减少区间	
单调增加区间	
极值点	
极值	
凹区间	
凸区间	
拐点	
渐近线	

八、(本题满分10分)

设抛物线$y=ax^2+bx+c$过原点,当$0\leqslant x\leqslant 1$时,$y\geqslant 0$. 又已知该抛物线与x轴及直线$x=1$所围图形的面积为$\frac{1}{3}$. 试确定a,b,c的值,使此图形绕x轴旋转一周而成的旋转体的体积V最小.